Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
Asociația Studenților Maghiari din Târgu Mureș
Hungarian Students' Association from Târgu Mureș
N. Grigorescu 15/A/1, 540095 Târgu Mureș, Romania
Tel.: +40-365-806856; e-mail: probafelveteli.mmdsz@gmail.com
Web: http://www.mmdsz.ro

Tőlem is elkérheti máskor a tételt tanárnő, nem harapok megígérem. – A.

Áprilisi Próbafelvételi

Biológia

Orvosi és Fogorvosi képzési szakok

2024. április 26. – május 5.

MAROSVÁSÁRHELYI „GEORGE EMIL PALADE" ORVOSI, GYÓGYSZERÉSZETI, TUDOMÁNY ÉS TECHNOLÓGIAI EGYETEM

Vizsgaidő: 3 óra

1. A pajzsmirigy működésével kapcsolatban HAMIS(AK) a következő állítás(ok):
    A. Mixödémában a tiroxin túltermelődik, ennek hatására súlynövekedés, lassult anyagcsere és általános gyengeség fog fellépni.
    B. A kalcitonin egy kalciumanyagcsere-szabályozó hormon, hatására nő a csontok kalciumtartalma.
    C. Kreténizmusban a tiroxin termelés elégtelen újszülött- és gyermekkorban, ennek hatására alacsonynövés fog kialakulni, a csontnövekedés ezen betegeknél nem befolyásolt.
    D. A Graves-kór tünetei közé tartoznak: testsúlycsökkenés, fokozott anyagcsere, valamint a gyors pulzus.

2. A harántcsíkolt vázizomra nézve igaz kijelentés(ek):
    A. Két maximális hosszúságú miofibrillum körülbelül 100 szarkomért tartalmaz.
    B. A H csík kizárólag aktint tartalmaz.
    C. A gyors izom a lassú izomhoz képest kevesebb mioglobint tartalmaz, így képes ellenállni az izomfáradásnak.
    D. A nyugalomban levő izomsejt intracelluláris Na^+ koncentrációja jóval magasabb, mint a szövetköz Na^+ koncentrációja.

3. A vese feladatai közé tartozik:
    A. Hozzájárul a vérnyomás szabályozásához.
    B. Szabályozza a sav-bázis egyensúlyt.
    C. Eritropoetin termelése révén szabályozza a fehérvérsejtek érési folyamatait.
    D. Antidiuretikus hormont termel, ami által vizet tart vissza kiszáradás esetén.

4. A törzs hajlításában a következő izmok vesznek részt:
    A. rectus abdominis
    B. coccygeus izom
    C. latissimus dorsi
    D. nagy horpaszizom

5. A sejtciklus G1 és G2 fázisával kapcsolatban egyaránt igaz(ak):
    A. A magállomány kromatinként van jelen.
    B. A sejt növekszik.
    C. A mikrotubulus fehérjék kialakítják a mitotikus orsót.
    D. A kromatidák a sejt pólusai felé vándorolnak.

6. Igaz(ak) a következő állítás(ok) az idegszövetre nézve:
    A. A neuronok sejttestjének jellemző alkotóeleme a Nissl-testecske, amely sima endoplazmatikus retikulumból áll.
    B. Az ideget az epineurium idegrostkötegekre tagolja és a perineuriumnak nevezett rostos kötőszövetes tok pedig összetartja ezeket a kötegeket.
    C. A neurilemma a mielinhüvely külső rétege, szerepe van a sérült idegsejtek regenerációjában.
    D. Az interneuronok (közbeiktatott neuronok) csak a központi idegrendszerben találhatók meg.

7. A következő kijelentés(ek) igaz(ak):
    A. Az arckoponya legkisebb csontja az ekecsont.
    B. A maxilla vagy felső állcsont egy páros csont.
    C. A processus coronoideus, amely a mandibula egyik nyúlványa, a rágóizmok számára szolgál rögzülési felületként.
    D. A mandibula tojásízülettel kapcsolódik a koponyához.

8. Bécike még csak 3 éves, de már eltörte a felkar csontját egy esés miatt. Az orvos megállapította, hogy a kisfiú csontjai túl gyengék és fejletlenek a korához képest. Mint leendő orvostanhallgató, mit mondanál az esetről Bécike anyukájának?
    A. Bécike valószínűleg egy vízben oldódó vitamin hiányától szenved és emiatt vérszegény is.
    B. Ajánlatos magas kalcium tartalmú ételt és kalciferolt adni neki.
    C. Bécike holdkórban (rachitis) szenved.
    D. Bécikének pantoténsav hiánya van.

9. Válaszd ki a helyes állítás(oka)t:
    A. A ductus thoracicus a nyelőcső mögött és a gerincoszlop előtt halad, mielőtt a jobb kulcscsont alatti gyűjtőér tövébe torkollik.
    B. A mellvezeték vezeti a nyirkot a rekeszizom fölötti területek bal feléből, valamint a test egész rekeszizom alatti részéből.
    C. A nyirokcsomók kéregállományában található tüszők germinális központjai nagyrészt B-limfocitákat tartalmaznak.
    D. A nyirokcsomók kéregállományában található tüszők germinális központjai nagyrészt T-limfocitákat tartalmaznak és a fennmaradó részeket B-limfociták töltik ki.

10. A gyógyszer olyan anyag vagy anyagok keveréke, illetve olyan készítmény, melyet betegség megelőzése, diagnosztizálása, kezelése vagy élettani funkció fenntartása, helyreállítása, javítása, módosítása érdekében emberi szervezetben vagy szervezeten alkalmaznak. Ezen vegyületeknek a felszívódása bizonyos pH értékeken lényegesen nagyobb arányban megvalósul. Ha ismert, hogy az „A” gyógyszer bázikus pH-val, míg a „B” gyógyszer savas pH-val rendelkező közegben szívódik fel, helyes kijelentése(ek):
    A. Az „A” gyógyszert érdemes szájtabletta formájában alkalmazni, hiszen ezáltal gyors felszívódást érhetünk el a nyál pH értékén.
    B. Az „A” gyógyszer a gyomor szintjén könnyen felszívódik.
    C. A „B” gyógyszer a haránt remese szintjén nagy hatékonysággal felszívódhat.
    D. Az „A” gyógyszer képes felszívódni azon gyomor-bélrendszeri szervben, melyben emésztést a nukleázok segítik.

11. A női nemi szervek anatómiájára nézve igaz(ak) a következő állítás(ok):
    A. A méh külső kötőszövetes rétege a perimetrium vagy serosa, folytatódik a széles méhszalag hashártyájával, amely kettőzetében található a húgyvezeték és a méh-keresztcsont szalag.
    B. Mindkét petefészket függesztő szalagok rögzítik, ezek a következők: a petefészek saját szalagja (lig. suspensorium ovarii) és a petefészek függesztő szalagja (lig. ovarium proprium).
    C. A méhkürt a petefészek felőli végénél tölcsérszerűen kitágult és a fimbriát alkotja, melynek számos, szabálytalan infundibulumnak nevezett rojtja nyúlik a medence üregébe a petefészkekig.
    D. A Falloppio-féle vezeték isthmikus felszínét borító nyálkahártya számos redőt és tasakot tartalmaz, felszínén csillószőrök találhatóak.

12. Péter egymást követő, mély lélegzetvételeket vesz. Igaz(ak) a következő kijelentés(ek):
    A. A CO_2 25-30 %-a a leadott O_2 molekulák kötőhelyére csatlakozva szállítódik karbaminohemoglobin formájában.
    B. A légzés ritmusának szabályozása az agytörzs légzőközpontján keresztül valósul meg, az ingerületet pedig a rekeszideg közvetíti a rekeszizomhoz.
    C. A tüdejében létrejövő nyomáscsökkenés, a külső bordaközti izmok összehúzódásával és a rekeszizom elernyedésével egyidejűleg, belégzésre utal.
    D. A carotistestben levő kemoreceptorok képesek érzékelni a vérben oldott CO_2 szintjét és közvetetten ehhez a szinthez igazítani a légzés frekvenciáját és mélységét.

13. Az egy percen át készített EKG-görbét elemezvén kiderül, hogy egy beteg szíve fél percig normális frekvenciával működik (70 ütés/perc), majd a következő fél percben 50 ütés/perc frekvenciával üzemel. A beteg verőtérfogata 70 ml. A perctérfogattal kapcsolatban igaz állítás(ok):
    A. A perctérfogatot befolyásolja a sinus csomó tüzelési frekvenciája.
    B. A beteg perctérfogata 3500 ml, ami az átlagos perctérfogat 67%-a, megközelítőleg.
    C. A beteg perctérfogata 4200 ml, ami az átlagos perctérfogat 80%-a.
    D. A beteg perctérfogata 4900 ml, ami az átlagos perctérfogat 93%-a, megközelítőleg.

14. Az epidermis rétegeire nézve HELYTELEN kijelentés(ek):
    A. A stratum lucidum nem csak a vastag bőrben (pl. a talpak és tenyerek bőrében) fordul elő.
    B. Keratohyalin-szemcséket tartalmazó sejtek vannak a stratum granulosum nevű rétegben.
    C. Sokkal gyakoribb a sejtosztódás a stratum spinosum szintjén, mint a stratum germinativum esetében.
    D. A stratum corneum sejtjei tulajdonképpen a stratum basale-ban termelődnek.

15. A lépre vonatkozóan igaz kijelentés(ek):
    A. A lépen benyomatot képez a bal vese, a gyomor, a hasnyálmirigy és a vastagbél.
    B. A lép a hasüreg felső rekeszében, epigastrialis tájékon, a diafragma alatt helyezkedik el.
    C. A lép artériás vért a truncus celiacus-ból ágazó a. lienalis-ból kap, a vénás vér elszállításáért pedig a v. mesenterica inferior-al egyesülő v. lienalis a felelős.
    D. A lép makrofágjai felelősek az elöregedett vörösvértestek lebontásáért, amelyből a felszabadult hemoglobin első lépésben bilirubinná alakul át.

16. A megtermékenyítésre nézve igaz állítás(ok) a következő(k):
    A. A fertilizáció általában a petefészekben zajlik le miután a hüvelyben levő hímivarsejtek feljutnak a méhnyakon keresztül a méhbe, méhkürtbe és innen a petefészekbe.
    B. A megtermékenyített petesejtből először szedercsíra (morula), majd hólyagcsíra (blasztociszta) keletkezik, amely már képes az implantációra.
    C. A szedercsíra nyúlványai, amelyeket chorionbolyhoknak neveznek, egyesülnek a méhfal szöveteivel és létrehozzák a méhlepényt (placenta).
    D. Az akroszomiális enzimek megemésztik a petesejt külső sejthártyarétegét és egyetlen spermatida hatol be, hogy megtermékenyítse azt.

17. Helyes(ek) a következő összefüggés(ek):
    A. hártyás labirintus - endolimfát tartalmaz
    B. corpus ciliare - csarnokvíz termelés
    C. rodopszin - A-vitaminból szintetizálódik és a csapsejtekben található meg
    D. vesztibuláris hártya - más néven scala tympani

18. Helyes társítás(ok) a hámszövet típusa és elhelyezkedésére nézve:
    A. egyrétegű hengerhám – méhüreg, urethra
    B. húgycső – átmeneti hám
    C. egyrétegű köbhám – vesecsatornácskák, szemlencse elülső felszíne
    D. légcsövet és felső légutakat béleli – egyrétegű laphám

19. Az izomszövetre nézve HAMIS kijelentés(ek):
    A. A harántcsíkolt vázizom megnyúlt, hegyes végű, henger alakú rostokból áll.
    B. Ha egy kísérlet során leteszteljük, hogy melyik izom húzódik össze leggyorsabban, azt az eredményt kapjuk, hogy leggyorsabban az erek falát alkotó izomzat húzódik össze, köztes összehúzódási sebessége van a szívizom sejtjeinek, leglassabban pedig a m. sartorius-t alkotó izomtípus húzódik össze.
    C. A belső szervek felépítésében részt vevő izomtípus egyetlen sejtmaggal rendelkezik rostonként, akaratlan szabályozás alatt áll.
    D. A szívizmot az autonóm idegrendszer szabályozza, a szimpatikus idegrendszer aktivációja fokozza az izomösszehúzódások erejét.

20. Az érrendszerrel kapcsolatosan HAMIS állítás(ok):
    A. Egyes vénák oxigénben dús vért szállítanak.
    B. A portális véna oxigénben dús vért szállít.
    C. Léteznek artériák melyek oxigénben szegény vért szállítanak.
    D. A májat oxigénben gazdag vér hagyja el a májvénákon keresztül.

21. HELYTELEN kijelentés(ek):
    A. A tuberculum egy nagy, kerek dudor (pl. a singcsonton található nagy gumó).
    B. A csecsnyúlvány (processus styloideus) a nyak számos izma számára szolgál rögzülési helyként.
    C. Az ékcsont felső felszíne magába foglalja a fissura orbitalis superior nevű hasadékot.
    D. A crista galli egy háromszögű nyúlvány, amely a rostacsont két rostalemeze között emelkedik felfele.

22. Helyes társítás(ok):
    A. forgóízület – a femur feje és az acetabulum közti ízület
    B. tojásízület (ellipszoidális ízület) – az orsócsont és a kéztőcsontok között
    C. csuklóízület típusú diarthrosis – például a csukló ízületének szintjén található diarthrosis
    D. nyeregízület – legmozgékonyabb ízülettípus

23. Csengének pajzsmirigy túlműködése van. Metabolikus szinten milyen tünete(ke)t észlelhetünk?
    A. A fokozott metabolikus ráta miatt Csenge testhőmérséklete enyhén emelkedett, emésztése gyors, illetve rosszul tolerálja a melegebb környezetet.
    B. Csengének nehezére esik fogyni.
    C. Pajzsmirigy túlműködés befolyásolja a fehérjeszintézist.
    D. A fokozott metabolikus ráta miatt Csenge folyamatosan lázas.

24. Helyes állítások a genetikai információátvitelre vonatkozóan:
    A. Transzkripció esetén az mRNS molekula szekvenciája átíródik tRNS szekvenciává.
    B. A transzkripció alatt RNS lánc szintetizálódik a DNS nitrogénbázis kódjának megfelelően (annak a DNS láncnak a nitrogénbázisaival komplementer módon, amelyhez az RNS polimeráz enzim hozzákötődött).
    C. Egy tRNS molekula antikodon bázis-szekvencia triplettje ugyanaz, mint a vele találkozó mRNS-kodont alkotó bázis-szekvencia triplettje.
    D. A stop kodonok nem kódolnak aminosavat.

25. Az alábbi képre vonatkozóan igaz kijelentés(ek):



    A. Megfelelhet egy kitekeredett DNS egyik szálának.
    B. 10 pirimidin bázis található benne.
    C. Több pirimidin bázist tartalmaz és kevesebb purin bázist
    D. Megfelelhet egy RNS szálnak, amely visszakanyarodhat és az ezzel komplementer láncszakasz szerkezetében hat adenin található.

26. A mimikai izmokra vonatkozóan HELYTELEN kijelentés(ek):
    A. Bőrizmoknak is nevezzük őket, mivel szoros kapcsolatba kerülnek a bőrrel és nagyon vékony izmok.
    B. A belső röpizom az ajkak csücsörítéséért felelős.
    C. A zygomaticus izom összehúzódása során a szájzug felfele mozdul el.
    D. Legtöbbjük eredése a koponya felszínén és izompólyákon található.

27. Helyes társítás(ok):
    A. albumin – vitaminok szállítása
    B. alfa-és béta globulinok – hormonok szállítása
    C. ferritin – réz tárolása
    D. trombin – fibrinogén aktiválása

28. Zoli 2-es típusú diabetes mellitus-ban szenved, de nem tesz semmit annak érdekében, hogy jobban legyen, így magas a vércukor- és inzulinszintje, illetve már elhízott kategóriába sorolható. Válaszd ki a helyes állítás(oka)t:
    A. Zoli 1-es típusú cukorbeteg és ketontestek termelődnek.
    B. A lipáz enzimek gátlás alatt vannak.
    C. IR esetén lipolízis történik, ezért gyarapodik a zsírszövet.
    D. Zolinál nem valószínű a ketózis kialakulása.

29. A menstruációs ciklusra nézve HAMIS állítás(ok):
    A. A menstruációs ciklus első 5 napjában az alacsony ösztrogén és progeszteron szint miatt az endometrium vastag, funkcionális rétege lelökődik a méh faláról.
    B. A menstruációs ciklus 12-14. napja közt a méhnyálkahártyában összetett tubuláris mirigyek alakulnak ki és megnövekszik a helyi vérellátás.
    C. Az ösztrogén koncentrációja a menstruációs ciklus 7-14. napjai közt levő szakaszban a legmagasabb, míg a progeszteron koncentrációja a proliferációs szakaszban a legmagasabb.
    D. Terhesség esetén a choriális gonadotropin hormon (hCG) tartja fenn a sárgatestet, amelyet a megtermékenyítésből származó blasztociszták termelnek.

30. Az antitestekre vonatkozóan igaz kijelentés(ek):
    A. Az IgG a leggyakoribb antitest a szérumban, amely fontos szerepet játszik a betegség lezajlása után fennmaradó fajlagos immunválasz kialakításában.
    B. Az IgA legnagyobb mértékben a vérben és a nyirokban található meg.
    C. Az antitestek variábilis régióit diszulfid-hidak kötik össze egymással.
    D. Az IgG az egyetlen olyan antitest, amely nem tud átjutni a placentán.

31. A sejtmag:
    A. A genetikai állományt tartalmazza.
    B. Hártyája egy kettős rétegű foszfolipidből áll, akárcsak a sejthártya.
    C. Nukleoluszai DNS-t tartalmaznak.
    D. Elsősorban hisztonfehérjékből és dezoxiribonukleinsavból áll.

32. Rómeó hemofíliában szenved. Ez egy ritka, öröklődő, veleszületett, egész életen át tartó vérzési rendellenesség, melynek oka, hogy a beteg szervezetéből hiányzik a IX. es alvadási faktor. Ebben az esetben megállapítható(ak):
    A. A sérült érben a trombocita eredetű tromboplasztin létrejötte zavart szenved.
    B. A sérült érben a szöveti eredetű tromboplasztin létrejötte zavart szenved.
    C. Az alvadási folyamatok során fibrinből fibrinogén lesz.
    D. A trombin a véralvadék legfontosabb összetevőjévé alakítja a fibrinogént.

33. A csontos mellkasra igaz állítás(ok):
    A. A csontos mellkast a dorsalisan elhelyezkedő szegycsont (vagy mellcsont), illetve a bordák alkotják, amelyek együttesen egy védő kosarat alakítanak ki.
    B. Az első hét pár bordát valódi bordának nevezik, mivel ezek bordaporcoknak nevezett rostos porcos összeköttetések segítségével kapcsolódnak a szegycsonthoz.
    C. A szegycsontnak három alkotóeleme van: markolat, test, kardnyúlvány.
    D. A 8-10. borda rendelkezik bordaporccal, de ezek beleolvadnak a 7. borda porcába.

34. Igaz(ak) a következő állítás(ok):
    A. A legtöbb érző neuron multipoláris.
    B. A mikroglia sejtek aktívan fagocitálják az idegszövetbe behatoló mikrobákat.
    C. Az interneuron feladatát képezi az érző idegsejtektől kapott információ feldolgozása.
    D. A hajlító reflex kiváltásához elengedhetetlen a gerincvelőn kívüli idegdúcban található mozgató idegsejt sejtteste.

35. Anna többféle vitaminhiányban is szenved, de a legszembetűnőbbek a B2, B3 és B12 ijesztően alacsony szintjei. Helyes kijelentés(ek):
    A. Anna szüleinél intő jel lehetett pellagra, vérszegénység és bőrgyulladás megjelenése.
    B. Az említett vitaminok hiánya csak külsőleg okoz tüneteket.
    C. Az említett vitaminok hiánya miatt nem megfelelő az energia, légzés és fehérje anyagcsere.
    D. Az említett vitaminok hiánya miatt működésképtelenek a NADH+ és a FADH2+ koenzimek.

36. A negatív visszacsatolásra vonatkozóan igaz(ak) az alábbi állítás(ok):
    A. Elsődleges mechanizmus a hemosztázis fenntartásában.
    B. Szélesebb szabályozási mechanizmus által hozzájárul a méhlepény kilökődéséhez.
    C. Étkezés után inzulin hatására csökken a vér glükóz szintje, így a vércukorszint csökkenése miatt egyre jobban gátlódik az inzulinelválasztás.
    D. Esetében a visszatáplált információ lecsökkenti a rendszer kimenetét.

37. Júlia látási problémával küzd, így elhatározza, hogy meglátogatja a helyi szemorvost. A vizsgálat után megállapítják, hogy Júliának rövidlátása van. Biológiailag mivel járhat ez a típusú látási rendellenesség?
    A. Júlia füzetében tisztán látta a betűket, de az osztályteremben távolabbról nézve homályosan látta a táblát.
    B. Júlia füzetében homályosan látta a betűket, de az osztályteremben távolabbról nézve tisztán látta a táblát.
    C. Az orvos hengeres lencsével javítaná Júlia látási rendellenességét.
    D. A rendellenesség oka közé sorolható a meghosszabbodott szemgolyó.

38. A férfi szaporító rendszerre vonatkozóan helyes(ek) a következő állítás(ok):
    A. A herezacskó rekeszek közötti határt a herezacskó felszínén a tunica dartos jelzi.
    B. A herecsatornácskák közötti intersztícium csírahámsejtekből és támasztó sejtekből áll.
    C. A bulbourethralis mirigy lúgos vegyhatású folyadékot termel, mely semlegesíti a hüvely savasságát.
    D. A kilövellő csatorna a dülmirigy szintjén nyílik a húgycsőbe.

39. Az agyalapi mirigy hormonjaival kapcsolatban igazak a következő állítások, KIVÉVE:
    A. Az STH az adenohipofízisben termelődik, egy peptid szerkezetű hormon, amely a test különböző szöveteire hatva serkenti a növekedést.
    B. Az ADH, melyet a neurohipofízis tárol, egy peptid szerkezetű hormon, amely a vesékben serkenti a víz visszaszívódását.
    C. Az FSH az adenohipofízisben termelődik, egy fehérje szerkezetű trophormon, amely nőkben serkenti a tüszőérést.
    D. A TSH az adenohipofízisben termelődik, egy glükoprotein szerkezetű trophormon, amely serkenti a pajzsmirigy hormontermelését.

40. A pemfigusz egy ritka autoimmun betegség, amely a bőrön és a nyálkahártyákon egyaránt jelentkezhet tiszta folyadékkal telt, könnyen felszakadó hólyagok formájában. Ebben a betegségben 150000 Da molekulasúlyú antitestek termelődnek azon sejtközötti kapcsolat egyik alkotóeleme ellen, amelyik transzmembrán glikoproteinekkel rendelkezik. Válasszátok ki a helyes kijelentés(eke)t:
    A. Az említett sejtkapcsolat szintjén csatornák hidalják át az intercelluláris teret.
    B. Ezen antitestek képesek átjutni a placentán.
    C. A hámsejtek mellett a szívizom sejtek is rendelkeznek ilyen típusú sejtkapcsoló struktúrával az interkaláris korongok szintjén.
    D. Az említett antitestek megtalálhatóak a szervezet nyálkahártyáinak a felszínén (légutak, tápcsatorna).

41. A lipidekre vonatkozóan igaz kijelentés(ek):
    A. Ha egy zsírsavban egy kettős kötés van, azt kétszeresen telítetlennek nevezzük.
    B. Minden esetben kevesebb oxigént tartalmaznak a szénhidrátokhoz képest.
    C. A hidrogén/oxigén atomok aránya jóval kisebb, mint a szénhidrátoknál.
    D. Minden glicerid molekula egy glicerinből és egy zsírsav oldalláncból áll.

42. Az emberi vizelet jellegzetességei közé tartozik:
    A. Fokozott fehérjetartalmú étrend hatására a vizelet enyhén alkálikus irányba tolódhat.
    B. A vizelet urobilinogén hatására sárgás színű.
    C. A napi vizelet mennyisége normálisan körülbelül 1500 ml, viszont ezt nagy mértékben befolyásolja a folyadékbevitel.
    D. A vizeletben karbamidot találunk, mely az izomsejtekben keletkezik karbamid-foszfát felhasználás közben, és a vizelet útján távozik.

43. 38 éves nő jelentkezik az ügyeletben, fejfájásra, látászavarokra, gyakori vizeletürítésre és állandó szomjúságérzetre panaszkodik. Elmondása szerint napi 5 liter vizet iszik meg és minden órában kell menjen a mosdóba vizeletet üríteni. A vérvizsgálatok nem mutattak vese eredetű betegséget, viszont kimutattak egy nagy méretű, rosszindulatú hipofízisdaganatot, amely beszűrte és teljes mértékben károsította a mirigy hátsó lebenyét. A fenti információk tudatában válaszd ki a HELYTELEN kijelentés(eke)t.
    A. A beteg ADH szintje magas, a szomjúságérzetet a neurohipofízisben található ozmotikus receptorok folyamatos ingerlése okozza, ezen ingerlést a vérplazma csökkent oldottanyag koncentrációja váltja ki.
    B. A betegnek magas a szervezetében a renin szint, ami közvetetten serkenti az aldoszteron termelést, a magas aldoszteron koncentráció a proximális kanyarulatos csatornácskák szintjén serkenti a kálium reszorpcióját és növeli a nátrium kiválasztását, emiatt a betegnek sok a vizelete és állandóan szomjas.
    C. A neurohipofízis pusztulása miatt nincs vagy túl kevés a vazopresszin felszabadítás, fiziológiás esetben ez a hormon kellene növelje a plazma térfogatát és csökkentse a vízvesztést a vesében.
    D. Amennyiben a beteg hipofízisének az első lebenye is teljesen érintett lenne, akkor a tüdőben létrejött angiotenzin II nem tudná serkenteni sem az ADH, sem az ACTH felszabadulást.

44. Synarthrosisokra nézve igaz kijelentés(ek):
    A. Az egymással szemben álló csontszéleket kis mennyiségű tömött rostos kötőszövet választja el.
    B. A csigolyaközti porckorongokban található, ahol kismértékű mozgást tesz lehetővé.
    C. Egyik típusa a gomphosis, amely az orsócsontot és singcsontot köti össze.
    D. Egyik típusa syndesmosis: pl. az orsócsont és a singcsont diafízisét kötőszövetes hártya köti össze és kismértékű mozgást tesz lehetővé.

45. Az emberi szervezet legnagyobb mirigye a máj, melynek szerepe van a fehérjék, szénhidrátok és zsírok anyagcseréjében is. Helyes(ek) az alábbi kijelentés(ek):
    A. Ha alacsony a vércukorszint, a szervezet májenzimek révén glükoneogenézist indít be.
    B. Egy 16 szénatomos zsírsavból 8 acetil-koenzim-A keletkezik, amely a Krebs-ciklusba belépve kb. 129 molekula ATP termelését teszi lehetővé.
    C. Egy 16 szénatomos zsírsavból 8 acetil-koenzim-A keletkezik, amely a Krebs-ciklusba belépve 16 ATP molekulát képez.
    D. Ha magas a vércukorszint, a szervezet májenzimek révén glikogenolízist indít be.

46. A szívbillentyűk funkciójára vonatkozóan HAMIS kijelentés(ek):
    A. A mitrális billentyű a bal pitvar és bal kamra között helyezkedik el, a vér pitvarba való visszaáramlását gátolja meg szisztolében.
    B. A tricuspidális billentyű elégtelen záródása diasztolében okoz hemodinamikai zavart.
    C. Az aorta billentyű elégtelen záródása a vér bal kamrába való visszafolyását teszi lehetővé szisztolében.
    D. A pulmonáris semilunáris billentyű a tüdőartéria törzse és a jobb kamra között helyezkedik el.

47. HAMIS(AK) a következő kijelentés(ek) a garatra és gégére vonatkozóan:
    A. A laryngopharynx az oropharynx alatt helyezkedik el és előtte a gége található.
    B. A gége a légcsővel a cartilago cricoidea szintjén kapcsolódik.
    C. Az orrgaratba nyíló fülkürtökön keresztül átjutó kórokozók belsőfül-gyulladást okozhatnak.
    D. A cartilago thyroidea átlagosan jobban kiemelkedik annál a nemnél, ahol a hangszálak is hosszabbak.

48. Az alábbi állítások igazak, KIVÉVE:
    A. A colon felszálló része kontralaterálisan helyezkedik el az epehólyaghoz képest.
    B. A femur a tibiához képest proximálisan helyezkedik el.
    C. A trachea posterior helyzetben található az esophagushoz képest.
    D. Az ossa carpi disztálisan található a humerushoz képest.

49. A hasnyálmirigyre nézve igaz(ak) a következő állítás(ok):
    A. Az inzulin egy 191 aminosavból álló polipeptid hormon, melyet a Langerhans szigetek béta sejtjei termelnek, hiányában I. típusú, inzulinfüggő diabetes mellitus alakul ki.
    B. A glükagon egy hormon, melyet a Langerhans szigetek alfa sejtjei termelnek és hatására csökken a vércukorszint éhomi állapotban.
    C. Inzulin receptorok hiányában II. típusú diabetes mellitus lép fel, mely tünetei közé tartoznak a gyakori vizeletürítés, valamint a következményes fokozott szomjúságérzet.
    D. A glükagon serkenti a glikogenogenézist, ezáltal is növelve a vércukorszintet.

50. HAMIS kijelentés(ek):
    A. A profázis során a testvérkromatidákat a centriolumnak nevezett terület kapcsolja össze.
    B. Az enzimek aktív szitusz nevű része lép kölcsönhatásba a szubsztráttal.
    C. Egy ATP molekula részei az adenin nevű hármas gyűrű, a ribóz és három foszfát egység.
    D. A Golgi-készülék ciszternáinak szélei leválhatnak vezikulumok formájában.

51. Márk biológia órán fehérvérsejteket néz a mikroszkóp alatt, Wright festéssel a következőket írja le a látott sejtről: nagy, sötétlilás szemcsék a citoplazmában, szabálytalan sejtmaggal. HELYTELEN(EK) a következő állítás(ok):
    A. Márk által leírt sejt legfontosabb szerepe a gyulladásban, illetve az allergiás reakciókban van.
    B. A leírt sejtnek a többlete bakteriális fertőzésre utalhat.
    C. Savas festékanyaggal kékre festődnek a leírt sejt szemcséi.
    D. Bázikus festékanyaggal kékre festődnek a fent körülírt sejt szemcséi.

52. 18 éves lányt hoznak be eszméletlenül a sürgősségire, a betegnek a hozzátartozók elmondása alapján nincs krónikus betegsége és az elmúlt időszakban nem volt semmilyen vírusos vagy bakteriális megbetegedése. A laboratóriumi paraméterek a következőket mutatják: emelkedett vércukorszint, inzulin hiány, a verőeres vér pH-ja 7,2, verőeres vérben magas ketontest szint és magas glükózkoncentráció a vizeletben. Igaz, hogy:
    A. A betegünknek valószínűleg légzési acidózisa van, emiatt emelkedett a vérében a ketontest szint.
    B. A betegünknek valószínűleg 2-es típusú cukorbetegsége van, ebben az esetben a zsírlebontás fokozódott, emiatt nő a szervezet savassága.
    C. Betegünknek metabolikus acidózisa van, ebben az esetben nő a hidrogénionok kiválasztása a vesék szintjén, a szervezet így próbálja növelni a vérplazma pH-ját.
    D. Betegünknek ketoacidózisa van, ami a vesék szintjén levő foszfátrendszer elégtelen működése miatt alakul ki.

53. Az alkarra igaz állítások, KIVÉVE:
    A. Az orsócsont, amely a hüvelykujj oldalán található, az orsócsont fejével ízesül a karcsonthoz.
    B. A singcsont a karcsonttal a kisebb processus coronoideus és a nagyobb olecranon révén ízesül, amelyek a könyököt alkotják.
    C. A singcsont, az alkar külső csontja, a kisujj oldalán található.
    D. Az orsócsonton disztálisan elhelyezkedő tuberositas radii tapadási felületet biztosít a kétfejű karizom számára.

54. Egy autóbalesetet szenvedett fiatal nőt súlyos állapotban szállítanak kórházba, nagy mennyiségű vérveszteség miatt. A nőnek nincsenek ismert krónikus betegségei. Igaz(ak) a következő kijelentés(ek):
    A. A szívfrekvencia a hipovolémia miatt 70 ütés/perc alá csökkenhet.
    B. A nő hipovolémiás sokk állapotában van, melynek kezelésében a vérátömlesztés lenne egy lehetséges megoldás.
    C. Fizikális vizsgálat során 140/90-es vérnyomást és nedves, hideg bőrt találnánk a betegnél.
    D. Gyors beavatkozás hiányában, a csökkent keringő vérvolumen következtében, az agy hipoxiás állapotba kerülhet, amely eszméletvesztésként jelentkezhet.

55. Egy 75kg testtömegű páciens elhatározza, hogy felkeres egy dermatológust, mivel meg szeretné tudni a köztakaró összetételét és kíváncsi a saját bőre állapotára. Helyes(ek) a következő kijelentés(ek):
    A. A páciens össztömegéből 20 kg felel meg a bőr tömegének.
    B. Minden szőrszálhoz kapcsolódik egy arrector pili izom, egy faggyúmirigy és egy szabad idegvégződés.
    C. Minden szőrszálhoz kapcsolódik egy arrector pili izom, egy verejtékmirigy és egy szabad idegvégződés.
    D. A szőrtüszők olyan függelékei a felhámnak, amelyek beterjednek az irhába (epidermisbe).

56. A kiválasztó rendszer járulékos szerveire vonatkozóan igaz, hogy:
    A. A húgyvezeték körülbelül 5 cm nőkben, férfiakban 15 cm.
    B. A szeméremcsont szimfízise mögött található húgyhólyagnak 3 nyílása van és körülbelül 300 ml vizelet befogadására képes.
    C. A bulbourethrális mirigyek a prosztatához képest disztálisan helyezkednek el a vizeletvezető rendszer mentén.
    D. A vizelet az urethrából a húgyhólyagba sugarakban jut, percenként nagyjából 5 ml.

57. Etelka a szabadban töltötte a délutánját, amikor hirtelen megcsípte egy méh. Tekintve azt, hogy Etelka allergiás a méhek méreganyagára, a nála megfigyelt folyamatokról elmondhatjuk:
    A. Etelka szervezetében megnő egy olyan típusú antitest mennyisége, amely 4 polipeptid láncot tartalmaz.
    B. Az az antitest, ami ebben az allergiás reakcióban nagy mértékben fog felszabadulni, 180000 Da molekulasúllyal rendelkezik.
    C. Az az antitest, ami ebben az allergiás reakcióban nagy mértékben fog felszabadulni, 150000 Da molekulasúllyal rendelkezik.
    D. A hisztamin és a szerotonin felszabadulás hatására, Etelkánál megfigyelhetjük, hogy a légzése nehezebbé válik, sima izmai összehúzódnak és a megcsípett terület megduzzad.

58. 50 éves férfi beteget hoznak be a sürgősségire, a beteg fáradásra és fokozódó nehézlégzésre panaszkodik, a kórelőzményében előrehaladott májcirrózis és krónikus gyomorgyulladás szerepel. A beteg vérnyomása 150/80 Hgmm és a laboreredmények csökkent intrinszik faktor, albumin és hematokrit szintet mutatnak. A fenti információk tudatában válaszd ki a helyes kijelentés(eke)t.
    A. Mivel ennél a betegnél a kolloid-ozmotikus nyomás emelkedett, emiatt a szövetközi térben folyadék halmozódik fel és létrejön a vizenyő, ilyen állapotot tud még okozni a pangásos szívelégtelenség is.
    B. A páciensnek anemia perniciosa betegsége is van, ami a B12 vitaminhiány miatt alakult ki, ezen betegeknél a csökkent oxigénszállítás ingerli a glomus caroticum szintjén a kemoreceptorokat, amelyek a vasomotoros központ által szabályozzák a véráramlást és a folyadék mozgását a hajszálerek falán keresztül.
    C. Az elégtelen májfunkció miatt a betegnek csökkent lesz az angiotenzin II szintje, ami nagy mennyiségű antidiuretikus hormon és ACTH felszabadulást fog okozni, mindez növeli a nátriumionok reszorpcióját a vesében.
    D. Páciensünk esetében a kapillárisok szintjén a dinamikus középpont (ahol a hidrosztatikai nyomás megegyezik a kolloid-ozmotikus nyomással) a gyűjtőeres vég felé tolt.

59. A kovalens kötésre igaz kijelentés(ek):
    A. A DNS purin és pirimidin nukleobázis párjait tartják össze.
    B. A szénatom négy kovalens kötést képes kialakítani.
    C. Gyengébb, mint a hidrogénhídkötés.
    D. A víz molekulában levő kötések ilyen típusúak.

60. Az idegsejtek működésére vonatkozóan igaz kijelentés(ek):
    A. A nyugalmi membránpotenciált fenntartó Na^+-K^+-pumpa működéséhez nincs szükség energiára.
    B. Az idegingerület kiváltásának első lépése az ingerlésre aktiválódó Na^+-csatornák kinyílása, mely maga után vonja a Na^+-ionok beáramlását a sejtbe.
    C. Az idegsejt repolarizált állapotában refrakter.
    D. A teljes depolarizáció és repolarizáció folyamata kevesebb, mint 1 ezredmásodpercet vesz igénybe a sejthártya egy bizonyos pontján mérve.

61. Igaz kijelentés(ek) az exokrin mirigyekkel kapcsolatban:
    A. A faggyúmirigy holokrin típusú, a mirigyvégkamrája elágazó és tubuláris.
    B. A kehelysejtek megtalálhatóak a tápcsatornában az egyrétegű hengerhám sejtjei között, unicelluláris mirigyek és mucint termelnek.
    C. A hasnyálmirigyben az összetett tubuloacinózus mirigyek sejtjei között inzulint termelő β-sejtek is megtalálhatóak.
    D. A bélnyálkahártya szintjén összetett tubuláris mirigyeket is találunk.

62. Válaszd ki a helyes kijelentést(eke)t a légzőrendszerrel kapcsolatban:
    A. Az asztma jellegzetesen wheezinggel és hörgőspazmussal jár.
    B. A bal oldali tüdő két lebenyes és főhörgője tágabb, mint a jobb oldali tüdő főhörgője.
    C. A mediastinum magába foglalja a szívet, a nyelőcső teljes hosszát, illetve a csecsemőmirigyet.
    D. Az agy-gerincvelői folyadék savassága (pH-jának csökkenése) növeli a levegővételek mélységét.

63. A női szaporító rendszer hormonjaira nézve igaz állítás(ok):
    A. A hipofízisben termelődő FSH a tüszők növekedését és havi érését serkenti, valamint az ösztrogén termelését serkenti a petefészkek szintjén.
    B. A hipotalamuszban termelődő LH serkenti a fejlődő tüsző ösztrogén- és progeszteron termelését, valamint a tüszőrepedést.
    C. A hipofízis prolaktin termelésének a szabályozása a hipotalamusz szintjén valósul meg, ez a hormon a tejelválasztásban vesz részt.
    D. Az oxitocin a hipofízis szintjén termelődik, elősegíti a tej kiürülését, valamint serkenti menstruáció és szülés idején a méhösszehúzódást.

64. Alpár a MOGYTTE fogorvosi szakán végezte el az alapképzést. Mivel nagyon közel állt hozzá a pedodoncia (gyermekfogászat), ezért úgy döntött, hogy ebben a szakágban végzi el a rezidensképzést. Egy nap Anna, édesanyja kíséretében, ismét ellátogatott hozzá kontrollvizsgálatra, mert tudják, hogy ez elengedhetetlen lépés annak érdekében, hogy Anna fogacskái egészségesek maradjanak, és ha mégis bármi pici kis szuvas rész jelenik meg, akkor azt mielőbb ellássa Alpár, mielőtt a fog keményszövetei nagyobb károsodást szenvednek, súlyosabb esetben elérve a fogbelet is, pulpitist (a fogbél gyulladását) okozva. Anna csodálkozására, az orvos anélkül megmondta, hogy a kislány hány éves, hogy megkérdezte volna tőle. Az alábbiak lehettek a pedodontus segítségére:
    A. Anna 11 éves – mind a négy maradandó szemfoga előtört, azonban a felső második zápfoga még nem
    B. Anna 12 éves – az alsó első maradandó kisőrlői előtörtek, az első nagyőrlői közül azonban még egyik sem
    C. Anna 10 éves – a maradandó premolárisai közül az alsó második már előtört
    D. Anna 8 éves – az összes végleges metszőfoga előtört, szemfogfai közül azonban még egyik sem

65. Megnéztük egy bátor jelentkező tápanyag bevitelét, abból is azt a makrót, amiben 6 szénmolekula található és nem tartalmaz nitrogént és kiemeljük, hogy 9276,256 Joule-nak megfelelő felszabaduló energiamennyiséget számoltunk. Ha tudjuk, hogy 1 kilókalória = 4,18 Joule, jelöld meg a helyes válasz(oka)t:
    A. Az alanyunk 2219,2 kcal energiát szabadított fel, ami 8 mól glükóz katabolizmusának felel meg.
    B. Az alanyunk 228 mól ATP-t termelt.
    C. Az alanyunk 2219,2 kcal energiát szabadított fel, ami 6 mól glükózmolekula katabolizmusának felel meg.
    D. Az anyagcsere során 62 mól piroszőlősav keletkezik

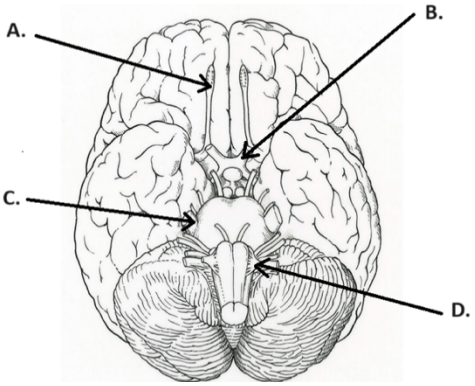
66. HELYTELEN kijelentések a gustatio-ra nézve:
    A. A nyelv lateralis-posterior oldalán érzékeljük a sós ízt.
    B. Az umami ízérzet kialakulása a glükóznak köszönhető.
    C. Az ízérzet kialakulása azon agyideg útján jön létre, amely a középagy szintjéről ered.
    D. Az ízlelősejtek impulzusai közvetetten a talamuszba, majd a fali lebenybe szállítódnak és megvalósul az ízérzet.

67. Az emésztőrendszer mirigyeinek csatornáival kapcsolatosan HELYTELEN kijelentés(ek):
    A. A közös epevezeték és a Wirsung-féle vezeték az ampulla hepatopancreatica-ba nyílik.
    B. A Wirsung-féle vezeték átmérője kisebb, mint a Santorini-féle járulékos hasnyálmirigy-vezetéké, és kb. 2,5 cm-rel a patkóbél papilla fölött lép be a patkóbélbe.
    C. A Santorini-vezeték a májból és az epehólyagból eredő közös epevezetékkel egyesül, és kb. 2,5 centiméterrel a patkóbél papilla fölött lép be a patkóbélbe.
    D. Az egyesült májvezeték és az epehólyag vezetékének egyesüléséből jön létre a közös epevezeték.

68. HAMIS(AK) a következő állítás(ok) az érrendszerre vonatkozóan:
    A. A csigolyák között és a vért a szívtől a periféria felé szállító erek falának középső rétegében ugyanolyan kötőszövet található.
    B. Egyes kapillárisok falában található baroreceptorok közvetett módon szabályozzák a vérnyomást a vasomotoros központba küldött impulzusaik révén.
    C. A posztkapilláris szfinkterek önszabályozás révén ellenőrzik a véráramlást a kapilláris hálózatban.
    D. Az előrehaladott életkor hozzájárul a vénás billentyűk meggyengüléséhez, amely visszértágulathoz vezethet.

69. Az oszteoblasztok és oszteoklasztok aktivitása egyensúlyban tartja a csont lebontását és képződését. Erre a folyamatra igaz kijelentés(ek):
    A. A csontsejtek aktivitásának egyensúlyát egyes hormonok befolyásolják, mint például a parathormon, amely az oszteoklasztok aktivitását serkenti.
    B. Idősebb személyeknél a lebontás meghaladhatja a képződést, így oszteoporózis alakulhat ki, főként a fokozott káliumvesztés talaján.
    C. A kalcitonin növeli a vér kalcium szintjét úgy, hogy serkenti az oszteoblasztok aktivitását.
    D. A rendszeres testmozgás, mechanikai igénybevétel elősegíti az oszteoklasztok kialakulását.

70. Az alábbi ábrán a 12 pár agyideg és látszólagos eredésük van feltüntetve. Igaz állítás(ok):



A. A C.-vel jelölt ideg részt vesz a rágási mozgások és az arc, fogak, nyelv érzékenységének biztosításában.
B. Az A.-val jelölt idegen keresztül az információ a homlok- és halántéklebenybe továbbítódik.
C. A B.-vel jelölt ideg laterális rostjai kereszteződnek a chiasma opticum-ban, ahonnan a látóhuzal vezeti az információt a nyakszirti lebenybe.
D. A D.-vel jelölt ideg érző és mozgató funkcióval is rendelkezik.

71. Peti az erdőben sétálva belebotlik egy medve családba, amely menekülésre készteti őt. Tudva azt, hogy Petinél kiváltódott a „küzdj vagy menekülj” válasz, helyes(ek) az alábbi kijelentés(ek):
A. A preganglionáris rostok acetilkolint, amíg a posztganglionáris rostok adrenalint szabadítanak fel.
B. A húgyhólyag elernyedt (egy egészséges húgyhólyag kb. 600 ml vizelet raktározására képes).
C. Bradycardia, a szívfrekvencia növekedése, és az összehúzódások erejének fokozódása jelenik meg.
D. Pupillatágulat alakul ki, az írisz szfinkter típusú simaizom rétegének összehúzódása által.

72. A deltaizom összehúzódásával kapcsolatban észrevehető, hogy:
A. Összehúzódás során az A-csík fokozatosan megrövidül.
B. Részleges összehúzódás esetén a H-csík minden egyes szarkomérben eltűnik, és a Z-lemezek közelebb kerülnek egymáshoz.
C. Teljes összehúzódás során a vékony filamentumok egymást átfedik, és jelentősen lerövidül az I-csík.
D. Az említett izom rostjainak esetében az abszolút refrakter idő 1-2 msec.

73. A rágás kivitelezésében a következő izmok vesznek részt:
A. temporalis
B. orbicularis oculi
C. masseter
D. zygomaticus

74. A comb izmainak mozgásait tekintve igaz(ak) a következő kijelentés(ek):
A. A sartorius izom lehetővé teszi a lábak keresztbe tevését.
B. A lábszár hajlításában részt vesz a semitendinosus és az adductor longus izom.
C. Az iliacus izom lehetővé teszi a lábak keresztbe tevését.
D. A középső farizom távolítja és kifelé forgatja a combot.

75. Helyes kijelentés(ek):
A. A dorsalis testüreg alegységei: mellüreg, hasüreg, medenceüreg.
B. A pericardiális üreg a mediastinumban található.
C. A szervezetben 3 fontos savós hártya található: pleura, retroperitoneum, pericardium.
D. A periumbilicalis régiótól laterálisan található a lumbális régió.

76. Egy újszülöttnél cryptorchidiát fedeztek fel, mely kijelentés(ek) helyes(ek) erre nézve:
A. Terméketlenség alakulhat ki nála, mivel a hasüregi hőmérséklet nem elég magas az ondósejtek termeléséhez.
B. Sebészeti beavatkozással segíteni tudunk rajta.
C. Oka lehet a lágyékcsatorna fejlődési zavara.
E. Nem tartozik az okai közé a magzat gubernaculumának működési zavara.

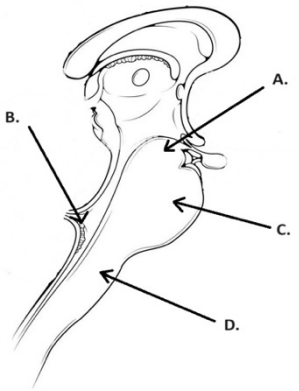
77. Válasszátok ki a HAMIS állítás(oka)t:
A. Az immunválasz során a makrofágok, a nyirokszövetbe való belépés után, találkoznak a T4 sejtekkel, melyeknek bemutatják az MHC-II molekulákhoz kapcsolt idegen antigéneket.
B. A humorális (sejtes) immunválasz egy közvetlen kapcsolatot feltételez a test sejtjei és a mikroorganizmusok között.
C. Az IgD típusú antitest receptorként viselkedik a B-limfociták felszínén.
D. A daganatsejtekkel szemben az elsődleges védekezési mechanizmust a suppressor-T-limfociták végzik.

78. A harántcsíkolt vázizomra nézve HELYTELEN kijelentés(ek):
    A. A szummációs izomösszehúzódás ereje mindig nagyobb, mint az egyedi izomrángások ereje.
    B. Izomtónust a különböző izomrostok hosszas ingerlése váltja ki, mely során az izom egy része összehúzódik.
    C. Az anaerob glikolízis miatt egy glükóz molekulából 2 molekula ATP és emellett tejsav keletkezik, mely a pH-t növelve gyengíti az izom összehúzódási erejét.
    D. A fascia körbezárja a teljes izmot, és az izom többi, saját kötőszövetes képletével alkotja az izom inát.

79. A gasztrointesztinális traktusban többféle testnedv is termelődik, melyek az emésztés elengedhetetlen elemei. Helyes(ek) az alábbi kijelentés(ek):
    A. A hasnyál és a bélnedv is tartalmaz HCO_3^--t.
    B. A hasnyál, mely a zsírok és szénhidrátok bontásában egyaránt részt vesz savasabb, mint a nukleázokat is tartalmazó vékonybélnedv.
    C. Az epe tartalmaz foszfolipid és szteroid szerkezetű anyagokat.
    D. A gyomor egy rennin nevű enzimet termel, amely a lipidek bontását végzi.

80. Az emberi szervezet érzékszerveire jellemzőek:
    A. A fülben a rezgés proprioreceptorok által kerül felismerésre.
    B. A Merkel-féle testecskék a rezgést és az enyhe nyomást érzékelik.
    C. A szagérzékelés kemoreceptorok által történik.
    D. A rostacsont rostalemezén az I. agyideg lép át a koponyába, szállítva a látás impulzusait.

81. Az agytörzs képletei és azok szerepének helyes társítása(i):
    A. A – híd: főként idegrostokat tartalmaz, amelyek a nyúltvelő és nagyagy közt közvetítenek idegimpulzusokat mindkét irányban
    B. A – a fej és törzs hallási ingerek által kiváltott reflexes mozgásait szabályozza
    C. C – szabályozza az izomtónust és összehangolja az akaratlagos mozgásokat
    D. D – központjai révén szabályozza a vérnyomást, légzést, köhögést, szívműködést



a

82. Igaz állítás(ok) a kötőszövetre nézve:
    A. A zsírszövet megtalálható a viszcerális pericardium alatt, feladatai közé tartozik a lipidek tárolása.
    B. Rendezett tömött rostos kötőszövet alkotja a ligamentumokat, tendonokat, periosteumot és az aponeurosisokat.
    C. A nagy verőerek falában is megtalálható, rugalmas rostokat alkotó fehérjék elégtelen termelése jellemző Marfan szindrómára.
    D. A kollagén egy magas feszítőszilárdságú és hajlékony rost, amely a fibroblasztok által termelt mukopoliszacharidokból épül fel.

83. A csíralemezekre nézve igaz(ak) a következő állítás(ok):
    A. Az endodermából fejlődnek ki a gyomor-bélrendszer és a légzőrendszer egyes részei, emellett a tápcsatornai mirigyek nagy része.
    B. A belső csíralemezből alakul ki az idegrendszer és az epidermisz (a bőr felhámja), valamint a szem és a fül egyes részei.
    C. A mezodermából fejlődik ki az irha, az ectodermából pedig a bőr külső rétege (epidermisz) és a hozzá tartozó szövetek (köröm, haj stb.).
    D. Az endodermából fejlődnek ki az emésztőrendszer külső rétegei, a mezodermából pedig a gyomor-bélrendszer belső rétegei és a hozzájuk tartozó struktúrák (mirigyek).

84. Tibor erőltetett belégzés során a nyugalmi légzési térfogatán felül további 3000 ml levegőt juttat a tüdejébe, majd erőltetett kilégzést végez. Helyes(ek) következő kijelentés(ek) a légzési térfogatokra vonatkozóan:
    A. Tibor vitálkapacitása átlagértéken felüli.
    B. Tibor reziduális térfogata csökken az erőltetett kilégzés miatt.
    C. A teljes, megmozgatott levegő mennyiségének összege kb. 5000 ml.
    D. A teljes, megmozgatott levegő mennyiségének összege kb. 3500 ml.

85. HELYTELEN kijelentés(ek) a testünk folyadéktereire nézve:
    A. Annának a testsúlya 70 kilogramm, az ő testtömegéből a víz körülbelül 40 kilogrammot tesz ki. Amennyiben a teljes víztér eloszlása nála 70% intracelluláris és 30% extracelluláris folyadéktér, akkor az ő testében lévő transzcelluláris folyadék körülbelül 0,12 kilogrammot tesz ki a testtömegéből.
    B. Ha egy olyan injekciót adunk be egy betegnek, amely 5%-kal növeli a beteg testének az extracelluláris folyadékterét úgy, hogy a vizet az intracelluláris térből vonja el, akkor ebben az esetben az intracelluláris víztér a teljes víztér 58%-át fogja kitenni.
    C. Ha az extracelluláris tér oldott anyagot veszít, akkor a kialakuló ozmotikus nyomás miatt a víz molekulák aktív transzport által a sejtek belsejébe fognak mozogni az egyensúly helyreállításáig.
    D. János testsúlya 100 kilogramm. Amennyiben az ő testtömegéből a víz körülbelül 60 kilogrammot tesz ki és a testének a teljes víztere normál eloszlású, akkor az ő testében lévő intersztíciális folyadék körülbelül 16,6 kilogrammot tesz ki a testtömegéből.

86. A nagyagy bármely funkcionálisan specializált területének (mező) sérülése különböző funkcionális károsodásokat von maga után. Helyes társítás(ok):
    A. Broca-féle mező – beszéd megértésének és gondolatok kifejezésének károsodása
    B. Bal oldali elsődleges mozgatómező – a test jobb oldali bénulása
    C. Nyakszirti lebeny egyes mezői – látási és hallási emlékezet károsodása
    D. Homloklebeny egyes mezői – figyelmetlenség, tanulási és tervezési nehézségek

87. Egy 72 éves, ismert szívbeteg jelentkezik orvosi vizsgálatra, fejfájásra és szédülésre panaszkodva. Az orvos 160/100 Hgmm-es vérnyomást, valamint 115 ütés/perc-es szívfrekvenciát mér. A vizsgáló orvosnak a következő lehetőség(ek) fordulhat(nak) meg a fejében a beteggel kapcsolatosan:
    A. A verőerek átmérőjének csökkenése oka lehet a megnövekedett vérnyomásnak.
    B. Feltételezve, hogy a beteg verőtérfogata átlagos értékű, a perctérfogat 5250 ml/perc.
    C. Az EKG-n a pitvari összehúzódásokat jelző P-hullámok megjelenése közötti időintervallum rövidebb, mint normálisan.
    D. A magas vérnyomás miatt a beteg magas oxigén szükségletű szervei oxigén- és tápanyaghiányban szenvednek.

88. Mária rálépett egy darázsra, amelynek allergiás a szúrására, reflexesen combját, illetve térdét hajlítja, miközben segítségért kiált. Kijelenthetjük, hogy:
    A. Mária hangszalagjai valószínűleg hosszabbak, mint az azonos korú férfiaké, hangja így magasabb.
    B. Az allergiás reakcióban főként egy 150000 Da molekulasúlyú antitestnek van szerepe.
    C. A comb hajlításában szerepe van a hátulsó rekeszben található rectus femoris izomnak.
    D. A térdízület egy csuklóízület típusú diarthrosis.

89. Ádám az endokrinológia vizsgáját kiválóan zárva 100 pontot szerzett. A következő állítások hangozhattak el a vizsgán:
    A. A parathormont a mellékpajzsmirigyek termelik, hatása ellentétes a kalcitoninéval, azaz növeli a csontok kalcium tartalmát, valamint csökkenti a vér kalcium tartalmát.
    B. A parathormont a mellékpajzsmirigyek termelik, hatása ellentétes a kalcitoninéval, azaz serkenti a D vitamin aktiválódását a vesékben, amely aztán szabályozza a kalcium bélből való felszívódását.
    C. Az FSH egyike az adenohipofízis trophormonjainak, hatására a here intersztíciális sejtjeiben fokozódik a tesztoszteron termelés.
    D. Az ACTH egyike az adenohipofízis trophormonjainak, hatására a bőrben fokozódik a pigmentáció.

90. Igaz(ak) a következő állítás(ok):
    A. Az elvezető csatornák összekapcsolják a rete testis-t és a mellékherét.
    B. Egy átlagos magömléskor körülbelül 12-15 ml ondó ürül.
    C. A hipofízis hátulsó lebenye termeli a follikulus stimuláló hormont és a luteinizáló hormont.
    D. A spermiumok középdarabja enzimeket tartalmaz, amelyeknek a megtermékenyítésben van szerepük.

91. A diarthrosisok szabadon mozgatható ízületek. Ezek felépítésére nézve igaz kijelentés(ek):
    A. A szinoviális folyadék egy olyan alacsony viszkozitású kenőfolyadék, melyet a szinoviális hártya termel.
    B. A félhold alakú meniszkuszok a térdízületben található porcos lemezek.
    C. A szinoviális hártya a rostos tok által határolt szinoviális üreg külső részét borítja.
    D. Az ízületi tömlők az inak csontok fölötti elmozdulásában játszanak szerepet.

92. A limbikus rendszer főbb tulajdonsága(i):
    A. Az agytörzset gyűrűszerűen körülvevő képletek alkotják.
    B. Az agyalapi magvakban dől el, hogy a hippocampusban mely emlékek tárolódjanak.
    C. A kérgestest közvetlen közelében helyezkedik el.
    D. Jutalmazás és büntetés során aktiválható központokat tartalmaz és szerepe van az érzelmek kialakulásában.

93. Az izmok beidegzését tekintve igaz(ak) az alábbi kijelentés(ek):
    A. Ugyanazok az idegek idegzik be a pectoralis major és pectoralis minor izmokat.
    B. A musculocutaneus idegi idegzi be a háromfejű karizmot.
    C. Az axillaris ideg nem idegzi be a deltaizmot.
    D. A thoracodorsalis ideg nem idegzi be a deltaizmot.

94. Az alsó végtag csontjaira nézve igaz állítás(ok):
    A. A sípcsont disztális végén található kidudorodás a belső boka, amely szalagok tapadási helye.
    B. A szárkapocs a tibiához képest mediálisan helyezkedik el.
    C. A sípcsont oldalsó élén található a tuberositas tibiae, amely a térdkalácsszalag tapadási helye.
    D. A femur alsó végén található két lekerekített kidudorodás, a laterális és a mediális condylus, melyek a fibula condylusaival ízesülnek.

95. Az anyagok membránon keresztül történő mozgásaival kapcsolatban igaz kijelentés(ek):
    A. Az ozmózis során vízmolekulák diffúziója történik egy féligáteresztő membránon keresztül egy magas koncentrációjú oldatot tartalmazó rekeszből egy alacsonyabb koncentrációjú oldatot tartalmazó rekeszbe.
    B. Az aktív transzport során a molekulák mozgása a koncentráció-gradiensnek megfelelően történik.
    C. A facilitált diffúzió hordozó fehérjék segítségével történik.
    D. Amikor az endocitózis szilárd anyagok esetében történik, a folyamatot pinocitózisnak nevezzük.

96. A mirigyekre vonatkozóan igaz(ak) a következő állítás(ok):
    A. A faggyúmirigyek egyszerű, elágazó, acinosus mirigyek.
    B. Merokrin mirigyek alatt értjük azokat a mirigyeket, melyeknél a szekrétummal együtt felbomlott sejtek is ürülnek.
    C. A cerument termelő, illetve az emlőmirigyek az apokrin mirigyek családjába tartoznak.
    D. Nem áttetsző, sűrű és zavaros váladékot termelnek az eccrin típusú mirigyek.

97. Pisti bácsi vérvétel utáni eredményei a következőek: eritrociták 4,2 millió/mm³, hematokrit 38%, fehérvérsejtek 11.000 /mm³, neutrofil 7.500/ mm³, limfocita 2.500/mm³, monocita 600/mm³, trombocita 300.000 /mm³. Helyes kijelentés(ek):
    A. Pisti bácsi policitémiában szenved.
    B. Pisti bácsi alacsony trombocita száma véralvadási zavarokhoz vezethet.
    C. A felsorolt értékek alapján Pisti bácsinak lehet egy bakteriális fertőzése.
    D. Pisti bácsi vérében alacsony lesz az eritropoetin szint.

98. Az enzimekre vonatkoztatva HAMIS kijelentés(ek):
    A. Megfelelő felületet biztosítanak a vegyi reakciók végbemeneteléhez.
    B. Egy enzim képes számos ugyanolyan, egymást követő reakciót katalizálni.
    C. A hasnyálmirigy által termelt zsírbontó tripszin az enzimek csoportjába tartozik
    D. Komplex szénhidrát, ritkábban fehérje alapú katalizátorok.

99. Igaz kijelentés(ek):
    A. A nátriumionok aktív transzport réven szívódnak vissza a peritubuláris kapillárisrendszerben található vérbe.
    B. Egyes salakanyagok, mint például a húgysav facilitált diffúzióval választódnak ki a vizeletbe.
    C. A NaCl visszaszívódása miatt ozmotikus grádiens alakul ki, a víz pedig a magasabb NaCl koncentráció irányába vándorol.
    D. A velőállomány intersztíciumának NaCl koncentrációja nő a kéregállomány irányába, ez hozzájárul a gyűjtőcsatornácska szintjén a maradék víz visszaszívódásához.

100. Egy általunk elkészített mesterséges ökoszisztémában vizsgálunk több önállóan működő mitokondriumot, amelyhez egy olyan enzim-inhibitort adagoltunk, ami megakadályozza a fumarát maláttá való átalakulását a Krebs-ciklus során. Ezután 12,5 mól glükózt tartalmazó oldatot öntöttünk hozzá. Pár óra elteltével méréseket végzünk és kiderül, hogy a glükóz 80%-a használódott fel. Feltételezzük, hogy a felhasznált molekulák végig mentek a teljes glükóz anyagcserén (a glükolízist és acetil-CoA szintézist beleértve). Figyelembe véve azt, hogy az enzim-inhibitornak 90%-os hatékonysága van, mennyi ATP termelődik?
    A. 288 mól ATP
    B. 326 mól ATP
    C. 1728×10^{23} ATP molekula
    D. 1956×10^{23} ATP molekula